학술논문 검색서비스
earticle

산업혁신연구
제27권 제1호

ISSN : 2005-2936(Print)

서비스산업의 혁신유형 결정요인에 관한 연구

장선미, 홍성민

To cite this article : 장선미, 홍성민 (2011) 서비스산업의 혁신유형 결정요인에 관한 연구, 산업혁신연구, 27:1, 1-26

① earticle에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 학술교육원은 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다.

② earticle에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포, 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우, 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

www.earticle.net

Download by : 210.125.154.65

Accessed : Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

산업혁신연구 (제27권 1호), 2011. 3. pp. 1~26.

서비스산업의 혁신유형 결정요인에 관한 연구[1]

장 선 미[2]·홍 성 민[3]

논문초록

본 연구에서는 우리나라 서비스산업을 대상으로 그 혁신성향에 따라 기업의 혁신유형을 4가지 유형-내부R&D를 통한 혁신기업, 외부R&D계약을 통한 혁신기업, 비R&D수행 혁신기업, 기술수용기업-으로 분류하고 이러한 혁신유형에 영향을 미치는 요인을 회귀분석을 통해 살펴보았다. 또한 Hung, Arundel & Hollanders(2010)의 EU 15개 국가를 대상으로 한 분석 결과와 비교를 통해 한국과 EU국가들과의 유사점과 차이점에 대해 살펴보았다. 한국의 분석에는 과학기술정책연구원의 서비스업혁신조사결과를 이용하였는데, 우리나라 조사대상 서비스업 기업 2,498개 중 혁신활동을 수행하는 기업은 총 883개로 약 35%만이 혁신활동을 하는 것으로 나타났다. 그리고 이들 혁신활동을 수행하는 기업 중 64%에 해당하는 기업이 내부R&D수행을 하고 있으며, 23.6%는 비R&D수행 혁신기업으로 조사되었다. 그리고 외부R&D수행계약기업은 6.8%, 기술수용기업은 5.7%로 비교적 낮은 수준으로 나타났다. 혁신의 유형에 영향을 미치는 요인은 크게 다섯가지로 기업의 혁신역량, 혁신의 형태, 혁신을 위한 정보의 원천, 혁신의 전유성, 혁신의 방해요인(위험성)으로 구성된다. 분석결과 우리나라 기업의 경우 혁신역량과 혁신에 대한 위험성보다는 혁신의 형태와 정보의 원천, 전유성이 혁신의 유형에 미치는 영향이 큰 것으로 나타났다.

주제어: 서비스산업, 혁신유형, 한국, EU, 회귀분석

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

---

1 이 논문은 장선미(2010) “지식서비스산업의 혁신유형별 기술혁신활동 국제비교”, 과학기술정책연구원 연구보고서(미발행)의 일부를 수정·보완한 것임.

2 원광대학교 경상대학 국제통상학부 조교수 570-749 전북 익산시 신용동 344-2 tel: 063-850-6265, e-mail: smchang@wku.ac.kr (주저자)

3 과학기술정책연구원 부연구위원, 156-714 서울특별시 동작구 신대방동 395-70 전문건설공제회관 20층 tel: 02-3284-1922, e-mail: hsamu@stepi.re.kr (공동저자)

산업혁신연구 (제27권 1호), 2011. 3. pp. 1~26.

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

Ⅰ. 서 론

한국의 서비스업은 1980년대와 1990년대에 걸쳐 OECD 국가 중 가장 빠른 성장속도를 보였음에도, 고용과 GDP의 상대적 수준은 여전히 낮으며 특히 GPD 비중의 격차가 크다(허재준・서환주・이영수, 2007). OECD 국가의 평균 서비스업 비중은 GDP(2004년 기준)의 68.7%, 고용(2005년 기준)의 69.4%이지만, 우리나라는 GDP의 55.6%, 고용의 65.2%에 그치고 있다(재정경제부, 2007).

미국과 스웨덴 등 고부가가치 지식 집약서비스업종의 비중이 높은 서비스 선진국과 비교해서, 우리나라는 서비스업 중에서도 전통적인 저부가가치 업종인 도소매업 및 음식숙박업에 대한 의존도가 매우 높은 특성을 나타내고 있다(정준호・김진웅, 2006). 이에 따라 정부는 2006년 말에 '서비스산업 경쟁력 강화 종합대책'을 발표하는 등 제조업 중심 성장의 한계를 극복하고 경제성장동력으로서 서비스업을 육성하고자 하는 강한 의지를 보이고 있다.

2007년을 기점으로 서비스업의 혁신역량을 강화하고 전통서비스업의 구조고도화를 추진하기 위해 재경부, 산자부, 중기청, 과기부 등 주요 부처에서 관련 종합계획을 수립하였다. 그러나 서비스업의 이질성과 다원성에 비추어 세부업종의 특성에 대한 이론적・실증적 사전연구가 충분하지 못한 상태에서 주요 서비스업에 대한 전 방위적 정책이 수립됨으로써, 개별 업종 단위 정책의 실효성확보가 주요 정책과제로 대두되었다.

본 연구에서는 국내 서비스산업의 기술혁신역량을 살펴보기 위해 서비스기업의 혁신유형을 구분하고 혁신유형의 선택에 영향을 미치는 요인을 파악하고자 한다. 또한 일찍이 서비스업의 중요성과 혁신 필요성을 지각했던 EU국가와 우리나라의 비교를 통해 어떤 차이가 있는지 분석하고자 한다. 우리나라의 경우 서비스업에 대한 중요성에 대산 인식이 확산되면서 1990년대 이후 마케팅, 경영전략 등 경영학분야에서는 다양한 연구가 이루어져왔으나(조윤식, 1991; 박문서, 2005) 제조업과는 다른 산업구조 특성상- 계량화의 어려움, 생산함수 및 요소 정의의 어려움 등- 경제학적 접근은 그리 많지 않으며, 특정 서비스산업을 대상으로한 연구가 주로 이루어져 왔다(류희숙, 2010; 박성욱, 2010; 홍성민・장선미, 2009).

우리나라 서비스산업의 특성과 혁신활성화 방안을 모색하기 위해 국내 서비스산업에 속한 기업을 Hung, Arundel & Hollanders(2010)의 혁신유형분류에 기준하여 4가지 유

형으로 분류하고 각 유형별 선택에 영향을 미치는 요인에 대해 분석하고, 또한 EU 15개 국가를 분석한 결과와 비교를 통해 우리나라 서비스산업과 EU국가와의 유사점과 차이점에 대해 비교분석할 것이다. 국내 서비스산업에 관한 자료는 과학기술정책연구원(STEPI)의 서비스업 기술혁신조사(2006년)[4]를 이용하고 국제자료는 EU의 혁신조사(Community Innovation Survey: CIS)를 활용하여 분석한 Hung, Arundel & Hollanders (2010)의 분석결과를 이용하고자 한다.

본 연구는 연구의 목적과 배경에 대해 기술한 서론을 포함해 크게 5장으로 구성되어 있다. 먼저 제 2장에서는 서비스산업 혁신에 대한 기본적인 개념에 대해 정리하고, 서비스 혁신에 관한 기존의 선행연구들에 대해 살펴보았다. 제 3장은 서비스산업의 혁신유형을 살펴보고 혁신의 결정요인을 분석하기 위해 이론적 배경과 가설을 설정하고 있다. 제 4장은 3장의 가설을 검증하기 위한 분석가능한 모형 및 변수를 설정하고 실증분석의 결과를 정리하고 있다. 제 5장은 결론으로 연구의 결과를 정리하고 있다.

Ⅱ. 서비스산업 혁신에 관한 선행연구

2.1 서비스 혁신의 특성 관련 선행연구

Gadrey et al(1995)는 서비스의 생산이란 “재화의 공급과 직접적으로 관련되지 않으면서 다양한 수준의 능력이나 수행력(인적자원, 기술, 조직)의 집합체를 고객에게 제공하는 것”으로 정의한다. 이러한 서비스 정의에는 서비스의 가장 두드러진 특성이자 서비스혁신에 영향을 미치는 무형성과 생산과 소비의 동시성이라는 특성이 드러나 있다(Milles, 2004).

서비스 무형성은 서비스혁신을 저해하는 시장실패 요인인 서비스 제공자와 고객 사이 정보의 비대칭성 문제를 발생시킨다. 또한 서비스 무형성은 지식재산권 보호가 어려워 복제가 용이하고 새로운 서비스 프리미엄이 신속히 소멸하도록 한다는 문제점이 있다. 이는 서비스혁신 관련 시장실패 주요 요인 중 하나인 혁신성과의 전유성 문제

4 기술혁신조사(STEPI, 2006) 주요 내용: 최근 3년간(2002~05년)의 제품 및 시장정보, 연구개발활동, 기술혁신활동(제품혁신과 공정혁신), 기술혁신을 위한 정보원천과 공동 R&D 활동, 기술획득, 네트워크 및 정부지원제도, 애로요인, 비기술적 혁신활동, 혁신비용과 보호, 기술혁신 성과 등.

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

(proprietary problem)를 불러일으켜 서비스혁신을 위한 투자를 과소하게 하는 결과를 가져온다.

동시성은 서비스 교역의 지리적인 범위, 즉 시장범위를 제약함으로써 서비스경쟁이 제한된 범위에서 이루어지도록 한다. 이처럼 작은 시장과 경쟁 제한은 혁신에 필요한 적정 수요 확보를 어렵게 하고, 생산성이나 품질 향상을 위한 R&D나 혁신을 상대적으로 취약하게 하는 결과를 초래한다.

이러한 무형성과 동시성 외에 서비스 R&D나 혁신에 영향을 미치는 주요 특성으로는 이질성이 있다. 서비스의 경우 사회적인 또는 산업 환경의 변화에 따른 새로운 필요성의 출현에 대응하기 위해 나타나기 때문에 서비스 간 이질성이 높다. 이러한 이질성은 서비스혁신 방식에 차이를 가져오고 서비스혁신정책 디자인을 어렵게 함으로써 서비스혁신에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 서비스 특성은 아니나 산업적인 측면에서 서비스혁신에 영향을 미치는 특성으로는 영세성과 중간재적 속성 등을 들 수 있다.

그러나 최근 이와 같은 서비스의 특성 중 몇몇은 소위 고전적의미의 서비스에 국한된 것이라는 주장이 있다. 가령 예를 들어 공동생산이나 이질성은 표준화된 서비스의 경우에는 속하지 않는 특성이라는 것이다(Miles, 2004). 그리고 제조업의 경우도 예를 들면 신축적인 전문화(flexible specialization)나 대량 고객화(mass customization) 등 서비스의 특성을 갖고 있기도 하다(Miles, 2004).

이처럼 점차적으로 제조업과 서비스업은 유사해지는 경향을 보이고 있다. 많은 기업들이 전통적인 방식의 제품이나 서비스만을 제공하는 대신 제품과 서비스가 동시에 제공되는 패키지나 솔루션을 제공하고 있다. 제조업 기업들은 대체로 특정 서비스를 외부 서비스 업체에서 조달하고 있으나 어떤 서비스 기능은 제조업체 내부에 위치시키거나 혹은 산업구분의 관점에서 볼 때 기업이 서비스기업으로 변화되기도 한다.

서비스업은 제조업과 달리 만들어진 물건이 아니라 고객에게 특정한 서비스, 즉 종업원의 활동을 판매하는 산업이다. 따라서 종업원과 고객 사이의 관계가 산업 발전 및 혁신 과정에 있어 중요한 요소로 등장하게 된다. 특정한 혁신이 수행되는 과정뿐만 아니라 그 혁신의 성과가 시장에서 인정받는데 있어서도 고객과 종업원 사이의 상호작용이 핵심적인 요소로 등장하게 되는 것이 서비스혁신의 가장 큰 특징이다(Sundbo & Gallouj, 2000). 기업(관리자)과 종업원 및 고객 사이의 상호작용이 중요해짐에 따라 서비스혁신은 체계적이지 않으면서 비공식성이 강하고, 특정 결과물이 아니라 상호작용의 과정, 특히 여러 주체가 참여하는 집합적 과정으로 나타나는 특성이 있다.

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

2.2 서비스산업혁신에 관한 연구의 시대적 변화

최근 서비스혁신을 위한 체계적이고 집중적인 R&D가 점점 강화되고 있는데 서비스 R&D와 혁신 노력은 서비스 혁신에 매우 큰 영향을 미친다. 서비스부문의 혁신에 대해서는 다양한 접근들이 있다(Drejer, 2004). 서비스혁신에 관한 연구는 시대별로 크게 4가지 접근으로 구분될 수 있다. 먼저 1980년대 전까지 서비스는 혁신성을 가질 수 없다고 여겨져서 이에 관한 연구는 거의 이루어지지 못했다.

이후 1990년대에 나타난 접근으로 서비스혁신은 제조업 혁신의 부수적인 것으로 제조업 혁신의 개념을 그대로 적용해 연구되어 졌다. 예를 들면 서비스혁신에 있어서도 기술혁신이나 혁신지표 등에 관심을 두고 연구되었다(Pavitt, 1984). 서비스혁신과 제조업혁신과의 동일성을 강조하는 대표적인 연구인 Pavitt(1984)는 혁신의 원천이 무엇이냐에 따라 혁신유형을 과학기반, 전문공급자, 규모집약생산자, 공급자 지배적의 4개로 분류하였다. 그리고 각 유형에 따라 다양한 제품 및 프로세스 혁신을 하고 기술개발의 이유도 다르다고 주장하였다. 혁신조사 데이터를 이용한 분석으로 Arundel & Hollanders (2005)는 유럽혁신조사를 이용해 기업의 혁신활동 유무와 기업혁신의 신규성과 사내혁신활동에 투입하는 창조적 노력이라는 두 개의 범주를 기반으로 비혁신기업, 전략형혁신기업, 준전략형혁신기업, 수정형혁신기업, 수용형 혁신기업의 5가지 유형으로 분류하였다.

이후 1990년대에는 서비스혁신을 제조업과는 다른 차별적 특성을 강조한 접근을 하는데 즉 서비스혁신은 제조업의 혁신과는 다른 방식으로 연구되어져야 한다고 주장한다(Gadrey et al., 1995; Sunbo & Gallouj, 2000). 서비스혁신과 제조업혁신의 차별성을 강조하는 대표적인 연구는 Sundbo & Gallouj(2000)이다. 이 연구는 서비스 조직과 혁신행태 사이의 관계에 주목하여, 서비스혁신을 추동하는 기업 내부 및 외부의 주요 요소를 설정한 다음 이들 사이의 상호작용을 통해 서비스혁신이 이루어지는 유형을 크게 6가지-고전적 R&D 패턴, 서비스 전문적 패턴, 조직화된 전략적 혁신 패턴, 기업가적 패턴, 장인 패턴, 네트워크 패턴-로 구분하였다.

마지막으로 가장 최근의 접근법으로, 종합적 접근법을 들 수 있다. 이는 서비스의 혁신과 제조업의 혁신은 차별적 이라기보다는 수준의 차이만이 존재할 뿐 유사하다는 것이다. 더 나아가 서비스의 다양성 특성 때문에 제조업과 서비스의 혁신이 동시에 연구

되거나 비교연구 되어져야 함을 주장한다. 이러한 접근의 중요한 특징은 혁신의 범위가 보다 확대되어 있으며, 차별성보다는 유사성이 강조되어 진다는 점이다(Gallouj & Weinstein, 1997; Drejer, 2004). 최근 주목을 받고 있는 이 종합적인 접근방식은 서비스혁신이 기술혁신 및 비 기술혁신과 모두 관련이 있고 이들 사이의 상호작용 및 보완성이 존재하므로 이들을 함께 고려하여야 한다는 입장이다.

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

Ⅲ. 서비스산업의 혁신유형과 현황

3.1 혁신유형의 구분

Veugelers & Cassiman(1999)은 기업이 내부 R&D투자를 통해 혁신을 '창조'하거나 외부기업과 R&D수행계약이나 라이센싱, 컨설팅 등을 통해 '구매'할 수 있다고 가정한다. Hung, Arundel & Hollanders(2010)은 이러한 가정하에 기업을 크게 R&D를 통해 혁신하는 기업과 그렇지 않은 기업의 두 부류 나누었다. 그리고 R&D를 수행하는 기업을 다시 내부 R&D를 수행하는 기업과 타기업이나 기관과 R&D수행계약을 체결하는 두 부류로 구분하고, R&D를 수행하지 않는 기업은 다시 두 가지로 분류하는데, 먼저 기업이 엔지니어링이나 디자인 등과 같이 기업내부에서 R&D를 하지 않고 창조적인 활동을 수행하는 비R&D혁신기업(non-R&D innovator)과 기계나 컴퓨터 하드, 소프트웨어 구매, 라이센싱계약 등을 통한 혁신수행을 하는 기술 수용 기업으로 구분하였다.

<표 1> 서비스업 혁신유형 구분

R&D수행	혁신의 유형	내용
R&D 수행기업	내부R&D수행기업	기업내부적으로 R&D활동을 수행함
	외부R&D수행계약 기업	기업내부에서 R&D활동을 수행하지는 않으나 외부-타기업이나 기관-와 R&D 계약을 체결함
R&D 수행하지 않는 기업	비R&D혁신기업	내부적, 외부적으로도 R&D활동을 수행하지 않으나 다음중 하나의 행위를 함 -외부의 지식(특허, 노하우등)을 습득하여 혁신에 이용 -혁신, 신제품·디자인 출시, 기타 제품/공정을 제공하기 위해 직무훈련 실시
	기술수용기업	위 세 가지의 행위를 하지 않으나, 타기업에서 생산된 새로운 장비나 기기를 이용해 새롭고 향상된 제품이나 공정을 제공

출처: Hung, Arundel & Hollanders(2010)

내부 R&D 수행, 외부 R&D수행계약, 비R&D 수행 혁신기업, 기술수용기업의 구분은 기업의 R&D 역량의 순이라고도 할 수 있다. 혁신역량이 가장 높은 기업은 내부 R&D를 수행하는 기업이고 기술수용을 하는 기업은 가장 낮은 수준의 혁신역량을 갖고 있다고 해석할 수 있다. 외부 R&D수행계약, R&D 비수행의 두 그룹에 속한 기업은 중간 수준의 혁신역량을 보유하며 어느 그룹이 더 혁신적인가를 평가하기는 어렵다. 대부분의 경우 외부 R&D수행계약을 하는 기업이 내부적으로 어느 정도 역량은 있으며(Cohen & Levinthal, 1990), 비R&D 혁신기업의 경우도 외부 R&D수행 계약 기업의 역량을 추월하는 진보된 설비나 장비를 활용할 수 도 있기 때문이다.

3.2 혁신유형별 현황

혁신유형의 분류에는 STEPI의 서비스업 기술혁신조사(2006년)의 설문 중 'D. 혁신활동 및 혁신비용'부분을 활용하였다. 설문서에는 최근 3년 동안 11가지 혁신활동에 대해 기업의 수행여부를 조사하고 있다. 각 혁신활동에 대해 관련된 혁신이 제품혁신이었는지, 공정혁신이었는지, 비기술적 혁신이었는지를 각각 예, 아니오로 답하도록 구성되었다. 11가지 혁신활동은 내부R&D, 외부R&D를 비롯하여 기기장비, 하드웨어, 소프트웨어, 기술구매 등으로 구성되어 있다.

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

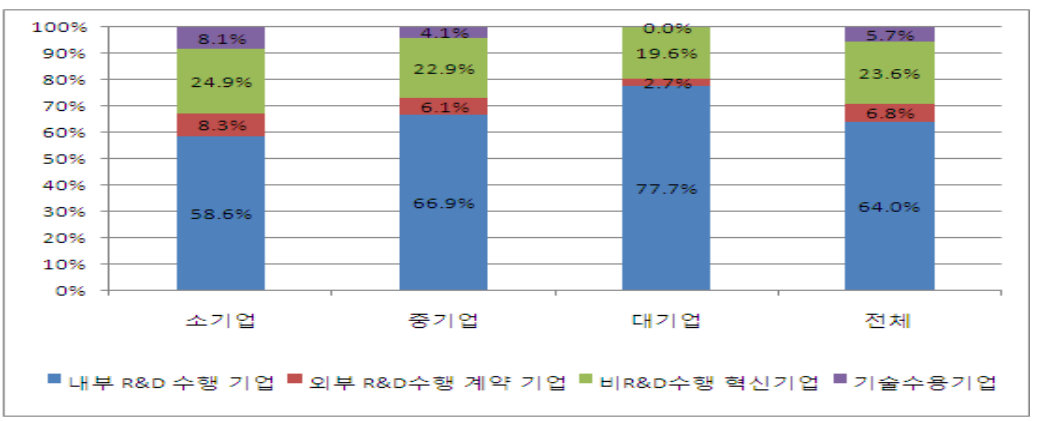
이들 혁신활동의 수행여부를 기준으로 내부 R&D 수행 기업, 외부 R&D수행 계약 기업, 비R&D 수행 혁신기업, 기술 수용 기업으로 구분하였다. 우리나라 조사대상 서비스업 기업 2,498개 중 혁신활동을 수행하는 기업은 총 883개로 약 35%만이 혁신활동을 하는 것으로 나타났다. 이들 혁신활동을 수행하는 기업 중 64%에 해당하는 기업이 내부R&D수행을 하고 있으며, 23.6%는 비R&D수행 혁신기업으로 조사되었다. 그리고 외부R&D수행계약기업은 6.8%, 기술 수용 기업은 5.7%로 비교적 낮은 수준으로 나타났다.

<표 2> 한국 서비스기업의 혁신유형별 분포

혁신의 유형	기업 수	비율
내부 R&D 수행 기업	565	64.0%
외부 R&D수행 계약 기업	60	6.8%
비R&D수행 혁신기업	208	23.6%
기술수용기업	50	5.7%
구분불가	1,615	
전 체	2,498	

출처: STEPI, 서비스업 기술혁신조사(2006년)를 이용해 계산함

기업의 규모별 혁신유형을 살펴보기 위해 기업의 규모를 2005년 기준 종업원 수에 따라 소기업(10인~49인), 중기업(40인~249인), 대기업(250인 이상)으로 구분하여 살펴보았는데 먼저 기업규모별로는 소기업이 1,676개(67%), 중기업이 653개(26%), 나머지 169개(7%)가 대기업에 속한다. 기업규모별로는 우리나라의 경우 대기업의 77.7%가 내부R&D수행기업이나 소기업의 경우 내부 R&D수행기업의 비중이 58.6%에 불과해 기업의 규모가 클수록 내부R&D수행기업의 비중이 높은 것으로 나타났다.



<그림 1> 서비스업의 규모별 혁신유형별 기업분포

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

3.3 서비스산업 혁신 요인에 관한 이론적 배경과 가설

서비스기업의 혁신에 영향을 미치는 요인은 크게 다섯 가지로 정리될 수 있다. 첫째, 기업의 내부혁신역량, 둘째, 기업이 달성하고자 하는 혁신의 유형, 셋째, 혁신을 위한 정보의 원천, 넷째, 달성한 혁신의 전유가능성, 그리고 마지막으로 혁신에 따르는 경제적, 기술적 위험이다[5].

3.3.1 기업내부의 혁신역량

기업의 혁신방법과 혁신에 대한 예산배분에 영향을 미치는 주요한 요인은 그들의 재무, 경영, 신기술개발 등의 역량에 따라 결정된다. 기업의 재무와 경영혁신능력을 측정하는 방법으로는 기업의 규모와 수출현황을 파악할 수 있다.

먼저 기업의 규모가 기업의 혁신 방법에 미치는 영향에 대한 설명은 다음과 같다. 소기업에 비해 대기업은 내부적으로 축적된 자본이 풍부하며 이는 위험한 R&D사업에 투자될 수 있으며 또한 연구 개발활동에 있어 규모의 경제를 누릴 수도 있다. 실증분석에 의하면 내부 연구개발투자의 증가와 기업의 규모간 양의 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 최근의 연구로 Lee & Sung(2005)은 기업의 규모는 R&D나 혁신의 방식 등 기업특유의 기술력에 영향을 미침을 보여주었다. 또한 Rammer et al.(2009)는 독일의 혁신조사를 분석한 결과 대기업이 소기업에 비해 내부 혁신 역량이 높고 보다 높은 R&D투자를 하고 있음을 실증적으로 보여주고 있다.

두 번째 혁신역량을 측정하기 위한 수출을 하는지 여부이다. Tomiura(2007)은 118,300개의 일본 제조업 기업을 대상으로 분석한 결과 평균적으로 수출기업은 비 수출기업에 비해 보다 왕성한 혁신활동을 하는 것으로 나타났다. 서비스업에 속하는 기업들을 대상으로 하지만 황윤진(2010)에서 지적하고 있듯이 서비스 부문의 무역도 지속적으로 증가하고 있어 혁신역량을 측정하는데 한 방법이 될 수 있을 것이다[6].

세 번째 혁신역량을 측정하는 방법은 인적자본의 고용수준이다. 오랜 기간 인적자본은 기업에 있어 중요한 자원으로 인식되어 왔다. R&D투자와 상관없이 내부 혁신을 달

5 Hung, Arundel & Hollanders(2010)의 EU 15개국 분석 결과와 비교를 위해 관련 가설들을 참고하여 정리하였음.

6 한국의 총수출에서 서비스가 차지하는 비중은 수출에 있어 1980년 12.8%에서 2008년 18.0%로 증가하였고, 수입에 있어 1980년 12.9%에서 2008년 21.3%로 증가하는 것으로 나타났다.

성할 수 있는 기업은 타 기업이 개발한 신기술을 획득하는 기업에 비해 상당히 높은 수준의 혁신역량을 갖고 있을 것이다(Arundel, 2007). 혁신과 기업의 역량 간 관계에 대한 선행연구를 통해 다음과 같은 가설을 설정할 수 있다.

가설 1: 혁신역량이 낮은 기업(소기업, 수출활동을 하지 않는 기업, 숙련된 직원이 없는 기업)은 비R&D활동(Non-R&D activity)을 통해 혁신을 수행하는 경향이 있다.

3.3.2 혁신의 유형

제품혁신과 공정혁신은 그것이 어떻게 개발되느냐에 따라 다른 특성을 갖는다. 제품혁신은 새롭거나 상당히 향상된 '제품 또는 서비스'를 출시하는 것이나 공정혁신은 새롭거나 상당히 향상된 '생산이나 전달방식'의 출시를 의미한다. 공정혁신은 서비스운영체제, 로지스틱, 업무나 정보의 흐름, 장비 등의 개선을 포함한다. 공정혁신에 비해 제품혁신은 R&D와 연관성이 높다(Rouvinen, 2002). 반대로 공정혁신은 보다 외부 공급자와의 연관성이 높고(Von Hippel, 1988; Rouvinen, 2002), 종종 R&D가 필요 없는 혁신활동-예를 들면 새로운 기계, 컴퓨터 하드웨어나 소프트웨어 구입, 특허나 라이센스의 획득, 훈련비에 대한 투자, 기타 디자인이나 생산기술 등-과 관련되기도 한다. 이상과 관련하여 다음과 같은 가설을 설정할 수 있다.

가설 2: 제품혁신을 하고자 하는 경우 공정혁신을 하고자할 때보다 R&D에 더 많이 투자할 가능성이 높다.

3.3.3 기술적 기회에 대한 대리변수로서 정보의 원천

기업이 혁신을 활용하는 방법과 그들의 혁신예산을 어떻게 분배 하는냐는 기술적 기회의 차이에 따라 영향을 받는다. 기술적 기회의 원천은 크게 세 가지 이다. 과학적 이해와 기술의 진보, 타 산업이나 타 경제 단체의 기술진보, 특정기간동안 한 경제의 기술진보로 다음 기에 새로운 기술적 기회를 제공하는 것 등이다(Klevorick et al., 1995).

기업수준의 기술적 기회 차이는 기업이 혁신을 이끌어내는 정보 원천의 타입으로 간주된다. 대학이나 연구소로부터 정보를 얻는 기업은 공급업자로부터 정보를 얻는 기업에 비해 더 많은 기술적 기회에 직면하며, 연구개발의 집중도도 높게 된다. Klevorick et al.(1995)와 Levin et al.(1985)는 대학과 공공연구기관의 정보원천과 R&D지출간 양

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

의 상관관계가 있음을 밝혔으나 Klevorick et al.(1995)은 공급업자와 강한 연계성과 R&D지출간은 양의 관계를 발견하지 못했다.

기업은 또한 종종 경쟁사로부터 혁신활동에 대한 정보를 얻기도 하며, 전문가 회의, 모임, 간행물 등 공개된 원천으로부터 얻기도 한다. 그러나 이러한 원천은 기술적 기회나 기업이 혁신방법 선택, 그들의 예산에서 비R&D비용지출비율에 미치는 영향이 확실하지 않다. 경쟁사로부터 얻는 정보나 공개된 정보는 내부 R&D에 의해 대체되거나 파급되어 새로운 기술기회를 낳거나 내부 R&D를 강화하도록 영향을 미친다.

이상의 논의에 의해 다음과 같은 기업의 이용하는 정보원천의 타입에 대한 가설을 설정하였다.

가설 3: 공급업자로부터 정보를 얻는 기업은 비R&D적 방법에 의해 혁신하는 경향이 있고, 대학이나 연구소가 정보의 원천인 기업은 R&D를 통해 혁신하는 경향이 있다.

3.3.4 전유성(appropriability)

R&D투자와 같이 재정적으로 부담이 높거나 위험이 높은 혁신활동에 투자를 결정하기 위해서는 새롭거나 향상된 제품을 고가에 판매하거나 낮은 생산비용을 이용하는 등 혁신의 결과를 전유할거라는 기대가 있어야 한다. 전유성의 수준을 증가시키기 위한 방법으로 통상 특허, 상표권, 저작권, 기업비밀, 복잡한 설계, 그리고 마케팅이나 제조자산에 대한 소유권 등이 포함된다(Arundel & Kabla, 1998).

이론적 연구에서 특허는 가장 효과적인 방법으로 인식되나 특허의 효율성은 경쟁사가 특허와 관련해 투자하는 경우 특허비용 대비 기타 영업비밀이나 기술변화 속도 등을 고려할 필요가 있다. 이러한 요소들의 상호작용은 Levin et al.(1987)이 미국의 자료를 이용해 분석과 결과와 Arundel & Kabla(1998)이 유럽의 국가를 대상으로 분석한 결과에서 볼 수 있듯이 산업 및 기업규모 간 특허의 효율성에 큰 변화를 낳게 된다. 특허와 기술혁신간의 관계에 대해서는 긍정적과 부정적 두 가지 상반된 주장이 있으나(Lemley & Shapirro, 2007; 한윤환, 2010) 대체로 특허는 R&D 집약적인 기업에게 가장 가치있는 결과물이라고 할 수 있다. 전유성을 높이는 전략은 혁신에 대한 투자의 수준을 증가시킬 것이다. 이에 R&D를 수행하지 않는 기업, 특히 기술 수용 기업은 R&D를 수행하는 기업에 비해 전유전략이 낮을 것이다. 이와 관련해 다음의 가설을 설정할 수 있다.

가설 4: 특허나 기타의 전유 방법(산업디자인, 상표권, 저작권, 영업비밀)을 사용하는 기업은 R&D적인 방법으로 혁신하여 그 전유성을 확대시킬 가능성이 높다.

3.3.5 혁신에 대한 투자의 위험

기업의 혁신방식에 영향을 미치는 또 다른 요인으로 혁신에 대한 투자의 위험을 들 수 있다. 이는 경제적 위험과 정보에 대한 위험 즉 잠재적으로 유용한 기술적 해법에 대한 유용한 정보의 부재 등과 같은 위험이 모두 포함된다.

평균적으로 R&D와 관계되지 않은 혁신과제는 R&D에 기반한 혁신과제에 비해 재정적으로 덜 위험하다. 가장 위험성이 낮은 방법으로는 기술도입으로 이는 이미 완전히 개발된 형태의 기술을 도입하는 것이기 때문이라고 할 수 있다. 유사하게 비용절감을 위한 기존 생산라인의 수정 등과 같은 비R&D적 활동은 위험성이 상대적으로 낮으나 디자인의 변화 등과 같은 추가적인 비용이 수반되며 기존 소비자의 반응이나 잠재시장에 대한 어려움 때문에 어느 정도의 위험이 존재한다고 할 수 있다. 가장 위험한 활동은 R&D투자이며 이는 예산위험이 존재하고 실패의 위험이 존재하기 때문이다. 이는 외부 R&D 계약에 있어서도 마찬가지이다.

그리고 혁신과제의 위험성은 문제를 해결하기 위한 이용 가능한 기술에 대한 정보의 부재 때문에 증가하게 된다. 기술에 대한 정보의 부재에 직면한 기업은 R&D에 대한 투자를 증가시키게 된다. 대신 이용 가능한 기술에 대한 풍부한 정보가 있는 경우 기업은 위험한 투자를 할 수 있게 되고 선진 기계와 설비에 투자나 타 기업이 가진 특허기술의 라이센싱 등을 통해 혁신을 하게 된다. 정보의 부족이 매우 높은 수준이라고 보고하는 기업은 R&D에 더 많이 투자할 것을 예상할 수 있다. 정보의 원천을 고객으로 이용하는 기업-더 향상된 제품을 구매하고자 하는 고객 등으로부터-은 시장위험의 감소를 겪게 되고 R&D에 대해 투자를 증대시킨다. 이에 가설 5는 다음과 같다.

가설 5: 혁신의 경제적 위험이 큰 기업은 R&D와 관련되지 않은 덜 위험함 방법에 투자하려 하고, 기술적 정보가 부족한 기업이나 시장의 위험이 작은 기업은 R&D에 투자를 증대할 가능성이 높다.

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

Ⅳ. 서비스산업 혁신의 유형 결정요인 분석

4.1 자료 및 모형

4.1.1 자료

본 연구는 국내 서비스산업의 혁신수준을 살펴보고 몇 가지 유형을 구분하여 유형별 혁신의 특성을 분석하고자 하는 목적을 갖고 있다. 국내 서비스산업에 관한 자료는 STEPI의 서비스업 기술혁신조사(2006년)7를 이용하였다. 서비스업 기술혁신조사(2006)는 최근 3년 동안 국내 2,498개 서비스업체를 대상으로 업체별 R&D활동, 제품 및 공정 혁신현황, 혁신목적 및 비용 등에 관한 광범위한 혁신실태 조사 자료이다. 본 연구의 결과와 비교를 위한 EU의 혁신조사는 2006년 기준 총 14,931개 기업들을 조사하고 있으며, 이중 서비스기업 4,417개 기업을 분석대상으로 하고 있다. EU 15개국의 분석은 Hung, Arundel & Hollanders(2010)의 결과를 활용할 것이다.

4.1.2 분석모형

기업의 의사결정자는 4개의 혁신방법-내부R&D수행기업, 외부R&D수행계약기업, 비R&D수행혁신기업, 기술수용기업-중 하나를 선택할 수 있으며 일단 혁신의 방법이 선택되면 기업의 재원이나 정보가 혁신방법에 맞추어 투입될 수 있다고 하자. 기업의 혁신에 영향을 미치는 요인을 살펴보기 위한 종속변수로는 기업의 혁신방법선택으로 기업이 어떠한 혁신방법별로 영향을 미치는 요인들에 대해 살펴볼 것이다. 기업의 혁신방법선택에 영향을 미치는 모형은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$Y_i = x_i\beta + u_i \qquad (1)$$

종속변수 Y_i는 선택된 혁신 방법으로 i는 내부R&D수행기업, 외부R&D수행계약기업, 비R&D수행혁신기업, 기술 수용 기업을 선택하는 경우 각각에 대해 1 또는 0의 값을

7 기술혁신조사(STEPI, 2006) 주요 내용 : 최근 3년간(2002~05년)의 제품 및 시장정보, 연구개발활동, 기술혁신활동(제품혁신과 공정혁신), 기술혁신을 위한 정보원천과 공동 R&D 활동, 기술획득, 네트워크 및 정부지원제도, 애로요인, 비기술적 혁신활동, 혁신비용과 보호, 기술혁신 성과 등.

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

갖는다. 종속변수가 0과 1의 이산변수이므로 로짓분석(logit analysis)을 수행한다.

독립변수 x_i는 앞서 5가지 가설에서 유도된 독립변수 벡터들로 크게 5가지로 구성되며 다음과 같이 정리할 수 있다.

먼저 가설 1로부터 기업의 창조적 활동을 수행하기 위한 역량을 측정하기 위해 세가지 변수-기업규모, 수출활동, 인적자원-를 더미변수를 이용해 설정하였다. 먼저 기업규모는 소기업과 대기업 더미변수를 활용하였다. '소기업'더미는 기업의 종업원 수가 10~49명이면 1을 그 외의 경우에는 0을 가지며, '대기업'더미는 기업의 종업원 수가 250명 이상이면 1을 그 외의 경우 0을 갖는다[8]. 기준은 종업원의 수가 50~249명인 중기업이다. 그리고 '수출활동'에 있어서는 기업이 해외매출이 있는 경우 1이고 그렇지 않으면 0으로 하였다. 그리고 '인적자원'더미는 기업 내 석사학위이상 소지자가 있는 경우 1, 없으면 0이다. 혁신역량이 낮은 기업(소기업, 수출활동을 하지 않는 기업, 인적자원이 없는 기업)은 R&D수행 수준이 낮을 것이므로 내부R&D수행기업, 외부R&D수행계약기업의 경우 소기업더미의 계수의 예측부호는 음이고 대기업더미, 수출활동더미, 인적자원더미 모두 예측부호는 양이다. 비R&D 혁신기업과 기술 수용 기업들의 경우는 그 반대일 것이다.

가설 2로부터 혁신의 형태와 관련하여 '제품혁신'과 '공정혁신'의 두 개 더미를 이용해 측정하였다. 만약 기업이 새롭거나 상당히 개선된 제품이나 공정을 출시하거나 도입한 경우 각각 제품혁신과 공정혁신 더미는 1을 그렇지 않은 경우 0을 갖게 된다. 기업이 제품혁신을 하고자 하는 경우 공정혁신을 하고자할 때보다 R&D에 더 많이 투자해야 하므로 제품혁신을 달성한 기업은 R&D수행기업일 것이므로 내부R&D수행기업과 외부R&D수행계약기업의 경우의 제품혁신 더미 예측부호는 양이며, 공정혁신더미는 음이다. 비R&D혁신기업과 기술 수용 기업들의 경우는 그 반대일 것이다.

가설 3으로부터는 기업이 수행한 기술혁신활동에서 사용된 정보의 원천의 영향에 대해 측정하였다. 정보의 원천은 공급자, 수요자, 경쟁사, 대학 및 연구소, 박람회 등 매체 등으로 구분될 수 있으며 각각 중요도에 따라 5점 척도로 측정되었다. 가장 중요하게 활용되었을 경우 5이고 중요성이 가장 낮은 경우 1이며, 기업이 이들 원천을 이용하지 않은 경우에는 0이다. R&D수행기업(내부R&D수행기업, 외부R&D수행계약기업)은 공급자보다는 대학이나 연구소로부터 혁신의 원천을 이용할 확률이 높으므로 공급자 정보원천은 영향은 음을 대학 및 연구소 정보원천의 영향은 양으로 예측된다. 비R&D

8 STEPI의 서비스업 기업혁신활동조사는 10인 이상 고용하는 서비스업체를 대상으로 조사하고 있음.

혁신기업과 기술 수용 기업들의 경우는 그 반대이다. 산업별 시장의 상황별로 이를 혁신원천의 영향은 다양하므로 그 외 혁신의 원천은 분석결과를 살펴보아야 할 것이다.

가설 4로부터 전유성은 두 개의 더미변수로 측정된다. 기업이 특허를 신청 했는지와 특허 이외 상표권 등 기타의 방법으로 지적재산권 보호를 하려고 하였는지 이다. 특허신청이나 기타 지적재산권 보호 신청을 한 경우 각각 '특허권'과 '기타 지적재산권 보호'는 1을 갖고 그 외에는 0이다. 특허나 기타의 전유 방법(산업디자인, 상표권, 저작권 등)을 사용하는 기업은 대부분 R&D수행기업으로 내부R&D수행기업과 외부R&D수행계약기업에서는 양의 기대되면 나머지 기업들에 있어서는 그 반대이다.

가설 5로부터 혁신의 저해요인을 경제적 요인과 기술적 요인의 두 가지로 측정하였다. 먼저 '경제적 위험'은 혁신에 드는 재정적 위험으로 혁신을 저해하는 각종 경제적 요인-혁신비용과다, 자금부족-으로 5점 척도로 측정하였다. 이들 요인의 영향이 큰 경우 5점이고 낮은 경우 1점이다. '기술적 위험'은 기업의 기술역량-연구기획 및 관리능력 부족, 우수인력 부족 등-이 혁신의 저해요인으로 작용하는 지에 관한 것이다. 역시 5점 척도로 측정되었으며 높을수록 영향이 크다.

R&D를 수행하는 기업들은 대부분 혁신에 따르는 경제적 위험은 낮게 평가하므로 경제적 위험은 R&D수행기업들의 혁신저해요인이 아닐 것이므로 '경제적 위험'의 기대부호는 음이다. 또한 대부분의 R&D수행기업은 높은 수준의 기술역량을 보유하고 있을 것이므로 이 역시 혁신을 저해하지 않는다. 따라서 '기술적 위험'의 기대부호도 음이다. 반면 비R&D혁신기업과 기술 수용 기업들의 경우는 '경제적 위험', '기술적 위험' 모두 양의 영향을 미칠 것으로 예상된다. 변수들의 기대부호 및 기초통계량은 다음과 같다.

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

<표 3> 변수의 표시 및 기대부호

변 수			기대부호		기대부호		
			R&D 수행	비R&D 수행	N	평균	표준 편차
기업의 역량	소기업	SMALL	−	+	2,498	0.67	(0.47)
	대기업	LARGE	+	−	2,498	0.07	(0.25)
	고학력종업원	HIGHE	+	−	2,471	5.40	(21.57)
	수출활동	DEXP	+	−	2,498	0.11	(0.32)
혁신의 유형	제품혁신	DPD	+	−	2,498	0.14	(0.35)
	공정혁신	DPC	−	+	2,498	0.11	(0.32)
혁신정보 원천	공급자활용	SUPPLY	−	+	524	1.53	(1.83)
	고객활용	CLIENT	+/−	+/−	524	2.26	(2.06)
	경쟁사 활용	COMPET	+/−	+/−	524	1.99	(1.92)
	대학과 연구소활용	UNIV	+	−	524	0.74	(1.22)
	박람회,전시회,언론매체	CONF	+/−	+/−	524	1.57	(1.41)
전유성	특허신청	DPAT	+	−	2,498	0.06	(0.24)
	특허외 지적재산권신청	DDES	+	−	2,498	0.04	(0.20)
혁신의 방해요소	경제적 위험	ECORISK	−	+	2,498	1.63	(0.97)
	기술적 정보부재	TECRICK	−	+	2,498	1.62	(0.89)

주: R&D수행기업에는 내부R&D수행기업과 외부R&D수행계약기업이 포함되고, 비R&D수행기업에는 비R&D수행혁신기업과 기술수용기업이 포함됨

4.2 회귀분석결과

기업이 어떤 형태의 혁신유형을 선택하는 지에 관한 분석결과는 <표 4>, <표 5>와 같다. 먼저 첫 번째 가설인 기업의 혁신역량과 관련하여 설정된 4개의 변수인 소기업더미, 대기업더미, 고학력종업원 유무, 수출활동유무의 변수각각에 대해 살펴보면, 먼저 소기업더미는 EU국가를 대상으로 한 분석결과와 마찬가지로 기술 수용 기업을 제외하고는 유의한 결과가 나오지 않았다. 소기업더미의 경우 유의한 양의 값이 나왔는데 이는 소규모 기업일수록 R&D투자대신 타 기업의 기술을 수용하는 기업일 가능성이 높다는 것을 의미한다. 그 외 대규모기업더미와 고학력인력유무, 수출활동 변수의 결과는 기대부호와는 일치하나 통계적으로 유의하지는 않는 것으로 나타났다. 이는 우리나라 서비스기업의 경우 가설1의 극히 일부만을 지지한다고 할 수 있다.

두 번째로 기업의 제품혁신과 공정혁신의 경우 먼저 제품혁신은 EU 15개국에서와 마찬가지로 R&D수행기업과 비수행기업의 부호가 각각 양, 음으로 예측부호와 일치하고 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 이는 제품혁신을 달성한 기업은 R&D를 수행

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

한 기업(내부R&D 혹은 외부R&D수행계약)일 확률이 높고, 제품혁신을 달성하지 않은 기업은 비R&D수행기업(비R&D혁신기업 혹은 기술수용기업)일 확률이 높음을 의미한다. 그리고 공정혁신의 경우 EU15개국의 결과와 내부R&D수행기업의 경우에는 예측부호와 반대로 나타났으나 우리나라 서비스기업의 경우는 예측한 대로 R&D수행기업의 경우 음으로 비R&D수행기업의 경우 양으로 모두 통계적으로 유의한 값은 나타냈다. 우리나라의 서비스기업의 분석결과는 가설 2를 지지한다고 할 수 있다.

세 번째 기술혁신의 원천에 대해서는 우선 예측된 부호는 공급업자원천과 대학 및 연구소원천으로 R&D수행기업에서는 각각 음과 양을, 비R&D수행기업에서는 음과 양이다. 먼저 EU 15개국에서는 R&D수행기업의 경우 공급자 원천은 음으로 대학 및 연구소 원천은 양으로 나타났고, 비R&D수행기업은 공급자원천은 양으로, 대학 및 연구소원천은 음으로 예측부호와 일치한 결과를 얻었다. 우리나라의 분석결과도 EU국가의 결과와 마찬가지로 통계적으로 유의한 예측부호와 일치하는 결과가 나타났다. 이는 우리나라와 EU국가의 분석결과는 공급자로부터 혁신원천을 얻는 기업은 비R&D수행이며, 대학과 연구소로부터 혁신원천을 얻는 기업은 R&D수행일 확률이 높다는 가설 3을 지지한다고 할 수 있다.

네 번째로 전유성과 관련한 분석결과는 특허 혹은 기타의 전유방법에 대한 것이다. 먼저 EU국가의 경우 특허의 변수는 사용하지 않았다. 그 외 전유방법의 경우 대체로 기대부호와 일치하며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 우리나라의 경우는 특허와 기타의 전유방법 모두를 변수로 이용했으며 분석결과 내부R&D수행기업의 경우 특허가 미치는 영향의 유의한 양의 영향을 미치는 것으로 나타났으나 나머지 기업군의 변수들은 기대부호와는 일치하나 통계적으로 유의하지 않는 것으로 나타났다. 우리나라 기업자료의 경우 특허나 기타의 전유방법을 사용하는 기업은 R&D를 통해 혁신하는 기업이 많다는 가설 4를 극히 일부만 지지하는 것으로 나타났다.

마지막으로 혁신의 저해요소와 관련된 경제적 위험과 기술적 위험은 EU국가의 결과가 기대부호와 일치하지 않으면서 통계적으로 유의한 값으로 나타났다. 그러나 우리나라 기업들의 분석결과는 예측 부호와 일치하지 않으며 통계적으로 유의하지도 않은 것으로 나타났다. EU와 우리나라 기업의 분석결과 혁신의 위험이 기업의 혁신방법선택에 영향을 미친다는 가설 5는 지지하지 않는 것으로 나타났다.

전체적으로 EU국가와 우리나라 서비스기업의 혁신방법선택에 대한 분석결과는 기업의 혁신역량과 관련된 변수를 제외하고는 유사한 것으로 보인다. 다만 우리나라의 분

석결과 계수의 유의성이 EU국가의 분석결과에 비해 다소 떨어지는 것으로 나타났다.

<표 4> 혁신유형에 영향을 미치는 요인(우리나라 서비스업)

		R&D수행기업		비R&D수행기업	
		내부R&D수행기업	외부R&D수행계약	비R&D혁신기업	기술수용기업
기업의 역량	SMALL	-0.0580	-0.0004	0.0044	0.0461**
		(-1.58)	(-0.02)	(0.14)	(2.33)
	LARGE	-0.0079	0.0150	-0.0057	-0.0028
		(-0.14)	(0.45)	(-0.12)	(-0.09)
	HIGHE	0.0005	-0.0001	-0.0003	-0.0001
		(0.98)	(-0.29)	(-0.66)	(-0.42)
	DEXP	0.0019	0.0056	0.0115	-0.0177
		(0.05)	(0.23)	(0.32)	(-0.78)
혁신의 유형	DPD	0.2039***	-0.0350	-0.1008***	-0.0590***
		(5.25)	(-1.53)	(-3)	(-2.83)
	DPC	-0.0964***	-0.0032	0.0670**	0.0268
		(-2.76)	(-0.15)	(2.22)	(1.43)
혁신의 원천	SUPPLY	-0.0273***	-0.0089	0.0198**	0.0155***
		(-2.82)	(-1.55)	(2.36)	(2.99)
	CLIENT	0.0142	-0.0012	-0.0076	-0.0093*
		(1.48)	(-0.2)	(-0.92)	(-1.81)
	COMPET	0.0095	-0.0025	-0.0059	-0.0002
		(0.92)	(-0.4)	(-0.66)	(-0.03)
	UNIV	0.0254*	0.0084	-0.0244*	-0.0090
		(1.63)	(0.91)	(-1.81)	(-1.07)
	CONF	0.0342**	-0.0199**	-0.0073	-0.0039
		(2.36)	(-2.32)	(-0.58)	(-0.51)
전유성	DPAT	0.0816***	-0.0277	-0.0405	-0.0136
		(1.94)	(-1.11)	(-1.11)	(-0.6)
	DDES	0.0751	-0.0166	-0.0478	-0.0118
		(1.58)	(-0.59)	(-1.16)	(-0.46)
혁신의 위험	ECORISK	0.0118	-0.0081	-0.0013	0.0021
		(0.55)	(-0.64)	(-0.07)	(0.18)
	TECRICK	0.0156	0.0121	-0.0104	-0.0180
		(0.65)	(0.85)	(-0.5)	(-1.4)
_Sigma		0.3631	0.2140	0.3138	0.1948

주: ( )은 t-값, ***: 0,01, **: 0.05, *: 0.1 수준에서 유의함
출처: STEPI 서비스업 기술혁신조사(2006년)를 이용해 분석함

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

<표 5> 혁신유형에 영향을 미치는 요인(EU 15개국 서비스업)

		R&D수행기업		비R&D수행기업	
		내부R&D수행기업	외부R&D수행계약	비R&D혁신기업	기술수용기업
기업의 역량	SMALL	-0.19 (0.19)	-0.0040 (0.0079)	0.020 (0.018)	0.0026* (0.0015)
	LARGE	0.084*** (0.028)	0.0051 (0.012)	-0.087*** (0.026)	-0.0017 (0.0020)
	HIGHE	0.17*** (0.031)	-0.042*** (0.016)	-0.12*** (0.030)	-0.0048* (0.0027)
	DEXP	0.11*** (0.018)	-0.016** (0.0076)	-0.097*** (0.017)	-0.0015 (0.0012)
혁신의 유형	DPD	0.12*** (0.021)	-0.019* (0.0097)	-0.095*** (0.021)	-0.0025 (0.0018)
	DPC	0.035* (0.018)	0.0048 (0.0080)	-0.029* (0.018)	-0.010*** (0.0028)
혁신의 원천	SUPPLY	-0.022*** (0.0082)	0.0076** (0.0035)	0.016** (0.0078)	0.0017*** (0.00061)
	CLIENT	0.023*** (0.0088)	0.0065 (0.0038)	-0.016** (0.0084)	-0.00064 (0.00059)
	COMPET	-0.037*** (0.0094)	0.0026 (0.0039)	0.034*** (0.0090)	0.00042 (0.00064)
	UNIV	0.084*** (0.0093)	0.00083 (0.0040)	-0.084*** (0.0092)	-0.0016 (0.00086)
	CONF	0.035*** (0.0093)	-0.0049 (0.0039)	-0.028*** (0.0088)	-0.0020*** (0.00071)
전유성	DDES	0.18*** (0.017)	-0.012 (0.0077)	-0.16*** (0.017)	-0.0077*** (0.0021)
혁신의 위험	ECORISK	0.029*** (0.0076	-0.0054* (0.0033)	-0.024*** (0.0073)	0.00018 (0.00048)
	TECRICK	0.0041 (0.012)	0.012** (0.0046)	0.015 (0.011)	0.00075 (0.0008)

주: (　)은 표준편차, ***: 0,01, **: 0.05, *: 0.1 수준에서 유의함
출처: Hung, Arundel & Hollanders(2010)

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

Ⅴ. 연구의 요약 및 결론

본 연구에서는 서비스산업을 중심으로 기업의 혁신성향을 분석하고 이러한 혁신의 행태에 영향을 미치는 요인을 살펴보았다. 또한 한국과 EU 15개 국가와의 기술혁신활동의 특성을 비교분석하여 국가 간 어떤 차이가 있는지 분석하였다. 우리나라의 경우 서비스업에 대한 중요성이 부각된 것은 비교적 최근이며 특히 서비스 혁신 업에 대한 인식과 연구는 최근까지도 초보적인 수준인데 비해 EU국가들의 경우 일찍이 서비스업의 중요성과 혁신 필요성을 지각했던 국가들이다.

본 연구에서는 서비스산업에 속하는 기업들을 기술혁신활동의 특성에 따라 유형화하여 각 유형별 특성을 밝혀내고, 이러한 혁신유형의 결정에 영향을 미치는 요인을 분석한 것이다.

기업의 유형은 크게 R&D를 통해 혁신하는 기업과 그렇지 않은 기업의 두부류 나누었다. 그리고 R&D를 수행하는 기업을 다시 내부 R&D를 수행하는 기업(in-house R&D performers)과 타 기업이나 기관과 R&D수행계약을 체결(contract R&D performers)하는 두부류로 구분하였다. R&D를 수행하지 않는 기업은 비R&D혁신기업(non-R&D innovator)과 기술수용기업(technology adopters)으로 구분된다. 전체 조사대상 서비스업 기업의 35%가 혁신활동을 수행하고 있었으며, 이중 64%가 내부R&D수행을 하고 있는 것으로 나타났다.

이러한 기업의 혁신유형의 결정요소로 기업의 내부 혁신역량, 혁신의 유형, 혁신을 위한 정보의 원천, 전유성 그리고 혁신의 저해요소의 다섯 가지 요인이 미치는 영향에 대해 회귀분석을 통해 살펴보았다.

분석결과 먼저 기업의 혁신역량은 EU국가들의 경우 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으나 우리나라 서비스업의 경우 기업의 혁신역량이 혁신유형에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 나타났다. 즉 기업 특수적 성격-규모, 해외활동, 고급인력 보유-는 기업의 혁신유형에 영향을 미친다고 할 수 없다.

두 번째로 기업의 혁신유형의 경우 제품혁신은 EU 15개국에서와 마찬가지로 제품혁신을 달성한 기업은 R&D를 수행한 기업(내부R&D 혹은 외부R&D수행계약)일 확률이 높고, 제품혁신을 달성하지 않은 기업은 비R&D수행기업(비R&D혁신기업 혹은 기술수용기업)일 확률이 높은 것으로 나타났다. 그리고 공정혁신의 경우 우리나라 서비스기

업의 경우는 예측한 대로 R&D수행기업의 경우 음으로 비R&D수행기업의 경우 양으로 모두 통계적으로 유의한 값은 나타냈다.

셋째 기술혁신의 원천에 대해서는 우리나라의 분석결과와 EU국가가 모두 공급자로부터 혁신원천을 얻는 기업은 비R&D수행이며, 대학과 연구소로부터 혁신원천을 얻는 기업은 R&D수행일 확률이 높은 것으로 나타났다.

넷째 전유성과 관련한 분석결과는 특허 혹은 기타의 전유방법에 대한 것으로 내부 R&D수행기업의 경우 특허가 미치는 영향의 유의한 양의 영향을 미치는 것으로 나타났으나 나머지 기업군 의 변수들은 기대부호와는 일치하나 통계적으로 유의하지 않는 것으로 나타났다.

다섯째 혁신의 저해요소와 관련된 경제적 위험과 기술적 위험은 기업의 혁신방법선택에 영향을 미지지 않는 것으로 보인다.

전체적으로 EU국가와 우리나라 서비스업의 혁신방법선택에 대한 분석결과는 기업의 혁신역량과 관련된 변수를 제외하고는 유사한 것으로 보이나 우리나라의 분석결과 계수의 유의성이 EU국가의 분석결과에 비해 다소 떨어지는 것으로 나타났다.

본 연구는 우리나라의 서비스업을 대상의 혁신의 유형을 구분하고, 혁신유형 선택과 혁신방법에 영향을 미치는 요인을 분석하였다. 분석결과는 EU국가들의 결과와 비교 분석되었다. 분석결과 유럽 국가들에 비해 기업의 혁신역량은 혁신유형의 선택이나 혁신을 위한 지출의 분배에 미치는 영향이 크지 않으나 다른 변수들의 영향은 유사한 것으로 나타났다.

본 연구에서 우리나라의 분석결과와 비교를 위해 이용하고 있는 자료는 Hung, Arundel & Hollanders(2010)의 분석결과로 유럽혁신조사의 원 자료를 이용하지 못했다는 한계점을 갖는다. EU의 혁신조사는 일반이 이용이 불가능하면 기관이 이용하는데도 많은 시간이 소요되며 이용절차가 매우 복잡하다. 향후 연구에서는 이들 원 자료를 이용하여 보다 다양하고 심도 있는 연구가 진행되어야 할 것으로 생각된다.

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

참 고 문 헌

과학기술정책연구원(2006), 서비스업 기술혁신조사 DB.

류희숙(2010), “이동통신 서비스 사업자의 기술혁신패턴과 기업성과에 관한 연구,” 산업혁신연구, 제26권, 2호, pp. 1-35.

박문서(2005), “서비스 공급체인관리(s-SCM) 시스템 도입전략,” e-비지니스연구, 제6권, 3호, pp. 119-152.

박성욱(2010), “지식서비스산업의 경제적 파급효과 분석,” 산업혁신연구, 제 26권, 3호, pp. 65-87.

장선미(2010), “지식서비스산업의 혁신유형별 기술혁신활동 국제비교,” 과학기술정책연구원 보고서(미발행), 서울.

재정경제부(2007), “서비스산업 경쟁력강화 종합대책,” 재정경제부 정책조정국 서비스경제과 보고서, 과천.

정준호, 김진홍(2006), “서비스업 고용 변화 요인과 시사점-한국, 미국, 일본 및 스웨덴의 비교,” 산업경제정보, 산업연구원.

조윤식(1992), “서비스업의 4P믹스전략과 7P믹스전략에 관한 비교연구,” 마케팅논집, 제2권, 1호, pp. 103-135.

한윤환(2010), “산업혁신과 경쟁전략: 특허상어의 경제적 의의,” 산업혁신연구, 제26권, 1호, pp. 1-27.

허재준, 서환주, 이영수(2007), 한국경제의 구조변화와 서비스업 고용, 서울, 한국노동연구원.

황윤진(2010), “서비스산업의 산업특성별 산업 내 무역패턴 결정요인-산업내부역과 산업간 무역의 보완적 관점을 중심으로-,” 산업혁신연구, 제26권, 3호, pp. 35-64.

홍성민·장선미(2009), “지식기반서비스산업 중소기업의 혁신유형별 기술혁신활동 특성분석과 활성화 방안,” 중소기업연구, 제31권, 4호, pp. 271-292.

Arundel, A., and I., Kabla(1998), "What Percentage of Innovations are Patented? Empirical Estimates for European Firms," *Research Policy,* Vol. 27, No. 2, pp. 127-141.

Arundel, A.(2007), "The Relative Effectiveness of Patents and Secrecy for

Appropriation". *Research Policy*, Vol. 30, No. 4, pp. 611-624.

Arundel, A. and H., Hollanders(2005), "European Innovation Scoreboard 2005," *European Trend Chart on Innovation, EC.*

Cohen, W. M. and Levinthal(1990), "Absorptive-Capacity - a New Perspective on Learning and Innovation," *Administrative Science Quarterly,* Vol. 35, No. 1, pp. 128-152.

Drejer, Ina(2004), "Identifying Innovation in Surveys of Services: A Schumpeterian Perspective," *Research Policy,* Vol. 33, No. 3, pp. 551-562.

Gadrey, J., F., Gallouj and O., Weinstein(1995), "New Modes of Innovation - How Services Benefit Industry," *International Journal of Service Industry Management,* Vol. 6, No. 3, pp. 4-16.

Gallouj Faiz and Olivier Weinstein(1997), "Innovation in Services," *Research Policy,* Vol. 26, No. 4-5, pp. 537-556.

Hung, C. A., Arundel, and H., Hollanders(2010), "How Firms Innovate: R&D, Non-R&D, and Technology Adoption," *UNU-MERIT Working paper 2010-027.*

Klevorick, K. A., C. R., Levin, and R. R., Nelson, and G. W., Winter(1995), "On the Sources and Significance of Inter-industry Differences in Technological Opportunities," *Research Policy,* Vol. 24, No. 2, pp. 185-205.

Lee, C. Y, and Sung, T.(2005), "Schumpeter's Legacy: A New Perspective on the Relationship between Firm Size and R&D," *Research Policy,* Vol. 34, No. 6, pp. 914-931

Lemley, Mark. and Carl, Shapiro(2007), "Patent Hold-Up and Royalty Stacking," *Texas Law Review,* Vol. 85, No. 7, pp. 1991-2049.

Levin, R. C., Cohen, W. M. and Mowery, D. C.(1985), "R&D Appropriability, Opportunity, and Market Structure: New Evidence on Some Schumpeterian Hypothesis," *The American Economic Review,* Vol. 75, No. 2, pp. 20-24.

Miles, Ian(2004), "Innovation in Services," in Fagerberg, Jan, David C. Mowery and Richard A. Nelson(eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford, Oxford University Press.

Pavitt, K.(1984), "Sectoral Patterns of Technical Change - Towards a Taxonomy and

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

a Theory," *Research Policy,* Vol. 13, No. 6, pp. 343-373.

Rammer, C., Czarnitzki, D., and Spitlkamp, A.(2009), "Innovation Success of Non-R&D-Performers: Substituting Technology by Management in SMEs," *Small Business Economics,* Vol. 33, No. 1, pp. 35-58.

Rouvinen, P.(2002), "Characteristics of Product and Process Innovators: Some Evidence from the Finnish Innovation Survey," *Applied Economics Letters,* Vol. 9, No. 9, pp. 575-580

Sundbo, J. and F., Gallouj(2000), "Innovation as a Loosely Coupled System in Services," in Metcalfe, J. S. and I. Miles(eds.), Innovation Systems in the Service Economy, Kluwer Academic Publishers, Boston.

Tomiura, E.(2007), "Effects of R&D and Networking on the Export Decision of Japanes Firms," *Research Policy,* Vol. 36, No. 5, pp. 758-767.

Veugelers, R. and Cassiman, B.(1999), "Make and Boy in Innovation Strategies: Evidence from Belgian Manufacturing Firms," *Research Policy,* Vol. 28, No. 1, pp. 63-80.

Von Hipple, E.(1988), *The Source of Innovation,* Oxford University Press, New York.

10/08/2010 접수, 03/17/2011 1차 수정, 03/25/2011 2차 수정, 11/26/2010 게재

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

Determinants of Innovation Patterns in Service industry

Chang, Sun-Mi[1] · *Hong, Seung-Min*[2]

Abstract

This study analysis the characteristics of technology innovation of service industry and knowledge based service industry of Korean. And also we identified the determinants of innovation patterns. We compared the analysis results with the those of EU CIS(Community Innovation Survey)in Hung, Arundel and Hollanders(2010). We classified the service industry into 4 type of innovation pattern-in house R&D performers, contract R&D performers, non-R&D innovator, technology adopters by their innovation methods.

Regression results shows that the effects of firms′ innovation capabilities and risk of innovation are not significant. But in the form of innovation-product or process-, firms that engage in product innovation are more likely to innovate by performing R&D. As per the source of innovation, firms which find universities and research institute an important information source for innovation are more likely to perform R&D. And the firms which apply for patents or use other appropriation methods prefer R&D to non-R&D for innovation.

Keywords: service industry, innovation pattern, korea, EU, regression

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM

1 Assistant Professor. Division of International Trade, Wonkwang University. 344-2 Sinyong-dong iksan, Jeonbuk, 570-749 tel: 063-850-6265 e-mail: smchang@wku.ac.kr (First Author)

2 Research Fellow, STEPI, 20th. Flr, Specialty Construction Center Bldg, 395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-gu, Seoul, 156-714, Korea, hsamu@stepi.re.kr (Co-author)

산업혁신연구 (제27권 1호), 2011. 3. pp. 1~26.

저자소개

장선미

현재 원광대학교 경상대학 국제통상학부 조교수
최종학력: 전남대학교 대학원 무역학과 박사
관심분야: 기술혁신, 생산성, 무역구조

홍성민

현재 과학기술정책연구원 부연구위원
최종학력: 서울대학교 경제학 박사
관심분야: 과학기술인력, 인적자원개발, 산업혁신시스템

[Provider:earticle] Download by IP 210.125.154.65 at Saturday, December 11, 2021 5:37 PM